

## **План-конспект занятия № 1**

### **Тема занятия:**

Понятие проекта и исследования. Типы, виды, принципы.

### **Цель занятия**

Сформировать у обучающихся представление о проектной и исследовательской деятельности, познакомить с отличиями проекта от исследования, основными типами проектов, видами исследований и принципами организации работы.

### **Задачи занятия**

#### **Образовательные:**

- сформировать понятия «проект», «исследование», «гипотеза», «результат» и «вывод»;
- познакомить с основными типами учебных проектов и видами исследований;
- научить отличать проектную деятельность от исследовательской.

#### **Развивающие:**

- развивать умение анализировать цель и ожидаемый результат работы;
- формировать навыки планирования последовательности действий;
- развивать логическое, творческое и исследовательское мышление.

#### **Воспитательные:**

- формировать ответственное отношение к выполнению длительной работы;
- развивать самостоятельность и готовность принимать решения;
- воспитывать интерес к проектной и технической деятельности.

## **Оборудование**

Компьютер преподавателя, мультимедийное оборудование, демонстрационные примеры проектов, набор LEGO MINDSTORMS EV3, карточки с ситуациями, листы для составления плана проекта.

## **Теоретический блок**

### **1. Понятие проекта**

Проект — это специально организованная деятельность, направленная на создание конкретного результата. У проекта есть тема, цель, задачи, план, сроки выполнения и итоговый продукт.

Итоговым продуктом может быть модель робота, программа, сайт, презентация, инструкция, макет, памятка или другой готовый результат. В робототехнике проектом может быть создание робота, который движется по линии, сортирует детали или реагирует на препятствия.

### **2. Понятие исследования**

Исследование — это деятельность, направленная на получение нового знания, объяснение явления или проверку предположения. Исследование начинается с вопроса или проблемы.

В ходе исследования формулируют цель, выдвигают гипотезу, выбирают методы, проводят наблюдение или эксперимент, фиксируют результаты и делают вывод.

Примером может быть исследование влияния мощности моторов на скорость робота или освещения на точность датчика цвета.

### 3. Отличие проекта от исследования

Главная цель проекта — создать конкретный продукт. Главная цель исследования — получить знания, объяснить явление или проверить гипотезу.

Проект отвечает на вопрос «что нужно создать?», а исследование — на вопросы «почему это происходит?» и «что изменится при изменении условий?». Проект и исследование могут объединяться: при создании модели можно одновременно исследовать её характеристики.

### 4. Основные типы проектов

- практико-ориентированный проект направлен на решение конкретной практической задачи;
- исследовательский проект включает гипотезу, эксперимент и выводы;
- творческий проект предполагает создание оригинального продукта;
- информационный проект связан со сбором и представлением информации;
- конструкторский проект направлен на создание технической модели или устройства.

### 5. Виды исследований

- наблюдение — изучение объекта без вмешательства в его работу;
- эксперимент — проверка предположения в специально созданных условиях;
- сравнение — сопоставление нескольких объектов, параметров или способов решения;
- анализ информации — работа с источниками, таблицами, схемами и результатами;

– моделирование — создание модели объекта или процесса для его изучения.

## 6. Принципы проектной и исследовательской деятельности

Работа должна быть целенаправленной: участники понимают, какой результат хотят получить. Перед началом необходимо составить план, определить этапы, материалы и сроки.

Важными принципами являются самостоятельность, практическая значимость, последовательность, проверка результата и анализ ошибок. После завершения работы нужно оценить, достигнута ли цель и что можно улучшить.

### **Практический блок**

#### Задание 1. «Проект или исследование»

Обучающимся необходимо распределить предложенные ситуации по двум группам. Если основной результат — готовый продукт, ситуация относится к проекту; если требуется проверить предположение и сделать вывод — к исследованию.

#### Задание 2. «Сформулируй цель проекта»

Обучающимся необходимо выбрать одну из предложенных идей робототехнического или программного проекта и сформулировать цель, указывающую на конкретный ожидаемый результат.

#### Задание 3. «Составь план работы»

Обучающимся необходимо составить последовательный план создания робота, объезжающего препятствия: от постановки цели и выбора деталей до тестирования и представления результата.

#### Задание 4. «Исследовательский вопрос»

Обучающимся необходимо придумать вопрос по теме робототехники, который можно проверить с помощью наблюдения, сравнения или эксперимента, а затем сформулировать возможную гипотезу.

#### **Вывод**

В ходе занятия обучающиеся знакомятся с проектной и исследовательской деятельностью, учатся различать их результаты, определять тип проекта, выбирать способ исследования, формулировать цель и планировать основные этапы работы.

## Приложение 1.

### Карточки для практических заданий.

#### №1 Определите вид деятельности

Создать робота, который сортирует детали по цвету — проект.

Выяснить, влияет ли освещение на работу датчика цвета — исследование.

Разработать макет умного дома — проект.

Сравнить скорость робота с колёсами разного размера — исследование.

Подготовить презентацию о профессиях в робототехнике — информационный проект.

#### №2 Шаблон цели проекта

Цель проекта — создать / разработать / спроектировать \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ для \_\_\_\_\_.

Ожидаемый продукт: \_\_\_\_\_.

#### №3 Шаблон исследовательского вопроса и гипотезы

Исследовательский вопрос: как \_\_\_\_\_  
влияет на \_\_\_\_\_?

Гипотеза: если \_\_\_\_\_, то  
\_\_\_\_\_, потому что \_\_\_\_\_.

Что будем изменять и что будем измерять: \_\_\_\_\_.

#### №4 План проекта «Робот объезжает препятствия»

1. Определить цель и требования к модели.
2. Выбрать конструкцию, моторы и датчик расстояния.
3. Собрать модель и проверить подключение устройств.
4. Составить алгоритм и программу.
5. Провести испытания, исправить ошибки и представить результат.